

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
"Γρηγοράκης και Ασημένια: A Love Story"

ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΜ: 21390068

ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025

Περιεχόμενα

Περιγραφή Εργασίας Εξαμήνου 3
Περιγραφή Τρόπου Σκέψης των Ηρώων 3
Γρηγοράκης (G) - Εξερευνητικός Αλγόριθμος 3
Ασημένια (S) - Τυχαία Περιπλάνηση 3
Τεχνική Υλοποίηση 4
Διαχείριση Κατάστασης 4
Εικόνες Τερματικού 4
Οι 2 διαφρετικοί χάρτες: 4
Περίπτωση νίκης: 4
Περίπτωση ήττας: 5
Σημειώσεις: 5

Περιγραφή Εργασίας Εξαμήνου

Περιγραφή Τρόπου Σκέψης των Ηρώων

Γρηγοράκης (G) - Εξερευνητικός Αλγόριθμος

Ο Γρηγοράκης ακολουθεί μια **έξυπνη στρατηγική εξερεύνησης** που βασίζεται στη μνήμη και την εμπειρία του:

Κύρια Χαρακτηριστικά:

- **Μνήμη Τοποθεσιών**: Θυμάται όλες τις θέσεις που έχει επισκεφθεί, αποθηκεύοντάς τες σε ένα σύνολο (set) συντεταγμένων
- **Προτεραιότητα στο Άγνωστο**: Πρώτα εξετάζει όλες τις δυνατές κινήσεις (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) και επιλέγει την πρώτη που οδηγεί σε **αδιερεύνητη περιοχή**
- **Εφεδρικό Σχέδιο**: Αν όλες οι γειτονικές θέσεις έχουν ήδη εξερευνηθεί, επιλέγει τυχαία μια έγκυρη κίνηση

Λογική Σκέψης: Ο Γρηγοράκης "σκέφτεται" ως εξερευνητής που θέλει να χαρτογραφήσει συστηματικά τον λαβύρινθο. Αποφεύγει να επιστρέφει σε γνώριμα μέρη εκτός αν δεν έχει άλλη επιλογή, μεγιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα να ανακαλύψει νέες περιοχές και τελικά τη αγαπημένη του Ασημένια.

Ασημένια (S) - Τυχαία Περιπλάνηση

Η Ασημένια ακολουθεί μια **απλή αλλά αποτελεσματική στρατηγική τυχαίας κίνησης**:

Κύρια Χαρακτηριστικά:

- **Τυχαία Επιλογή**: Σε κάθε τέρμα επιλέγει τυχαία μία από τις τέσσερις δυνατές κατευθύνσεις (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)
- **Έλεγχος Εγκυρότητας**: Εκτελεί την κίνηση μόνο αν η νέα θέση είναι βατή (δεν είναι τοίχος)
- **Απλότητα**: Δεν χρησιμοποιεί πολύπλοκους αλγορίθμους ή μνήμη προηγούμενων κινήσεων

Λογική Σκέψης: Η Ασημένια "σκέφτεται" ως ελεύθερο πνεύμα που εξερευνά τον λαβύρινθο με αυθορμητισμό. Η τυχαία φύση της κίνησής της εξασφαλίζει απρόβλεπτη κάλυψη του χώρου, που μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητες ανακαλύψεις και συναντήσεις.

Τεχνική Υλοποίηση

Η υλοποίηση χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό:

- **Βασική κλάση Hero**: Περιέχει κοινά χαρακτηριστικά (θέση, κλειδί, παγίδευση, μνήμη)
- **Κληρονομικές κλάσεις**: Greg και Asimenia υλοποιούν το δικό τους αλγόριθμο κίνησης
- **Virtual συνάρτηση move()**: Επιτρέπει πολυμορφική συμπεριφορά

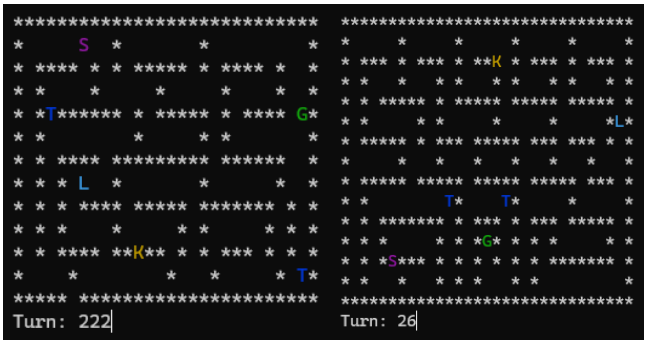
Διαχείριση Κατάστασης

Το σύστημα διαχειρίζεται επιδέξια:

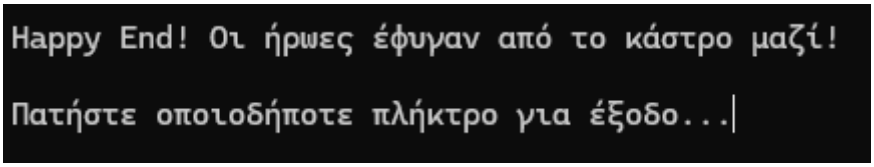
- Τη φάση πριν τη συνάντηση (τυχαία κίνηση)
- Τη φάση μετά τη συνάντηση (κατεύθυνση προς σκάλα)
- Τις παγίδες και την απελευθέρωση
- Τον τερματισμό παιχνιδιού (νίκη ή ήττα)

Εικόνες Τερματικού

Οι 2 διαφρετικοί χάρτες:



Περίπτωση νίκης:



Περίπτωση ήττας:



Σημειώσεις:

Αποφάσισα να προσθέσω χρώματα στην εμφάνιση των στοιχείων του παιχνιδιού (πράσινο για τον Γρηγοράκη, ματζέντα για την Ασημένια, κόκκινο για τα κλουβιά, κ.λπ.) καθώς είχα υλοποιήσει παρόμοια εργασία με χρωματιστό interface σε παρελθοντικη χρονιά στο ίδιο μάθημα και μου άρεσε πολύ το αποτέλεσμα. Τα χρώματα κάνουν την παρακολούθηση της ιστορίας πιο ζωντανή και διευκολύνουν τον διαχωρισμό των διαφορετικών στοιχείων στον λαβύρινθο. Επιπλέον την προσθήκη ελληνικών.